



This project is part of the PRIMA programme supported by the European Union

Proposte di Progetto

Machine Learning e Data Mining

AI4WATER



Università
di Brescia



Université
de Lille



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Il Progetto AI4WATER

Artificial Intelligence for Smarter Water Management in the Mediterranean

- **Cos'è:** Un progetto di ricerca che mira a migliorare la gestione delle risorse idriche utilizzando metodi di Intelligenza Artificiale.
- **Cooperazione Internazionale:** Unisce gli sforzi di svariati partner universitari per affrontare le sfide del bacino del Mediterraneo (con partner in Francia, Spagna, Algeria, Tunisia ed Egitto). ai4water.unibs.it

Linee Guida Generali

- **Obiettivo:** Applicare su dataset reali i concetti visti a lezione.
- **Strumenti:** Principalmente l'ecosistema \scikit-learn.
- **Modelli Base:** SVM, algoritmi di Clustering (K-Means, DBSCAN), Regressione Lineare, Decision Trees.
- **Per chi vuole provare:** Reti LSTM molto semplici per tasks sequenziali (es. via Keras/PyTorch).

1. Clustering di Serie Temporalì Agro-climatiche

- **Obiettivo:** Raggruppare zone agricole analizzando l'andamento nel tempo di clima, suolo e pianta.
- **Task:** Apprendimento non supervisionato.
- **Tip:** Se le serie giornaliere risultano troppo complesse da gestire, aggregate i dati su base mensile per identificare macro-zone con comportamenti simili.

2. Clustering delle Tipologie di Suolo

- **Obiettivo:** Scoprire pattern latenti e raggruppare i terreni in categorie "naturali" senza l'uso di etichette a priori.
- **Task:** Apprendimento non supervisionato.
- **Dati previsti:** Proprietà chimico-fisiche come pH, texture e simili, dal dataset soilgrids.org.

3. Classificazione Colture e Mappatura Spaziale

- **Obiettivo:** Classificare il tipo di coltura (Crop Type) e mapparne la distribuzione sul territorio.
- **Task:** Classificazione
- **Modelli suggeriti:** Random Forest, SVM.
- **Input:** Serie temporali di traspirazione, date di semina/raccolto.
- **Output:** Mappa tematica con la predizione dei campi esaminati.

4. Forecasting Meteorologico

- **Obiettivo:** Prevedere temperatura e precipitazioni a diversi orizzonti temporali (es. giorni/mesi).
- **Task:** Regressione su dati sequenziali storici.
- **Per chi vuole provare:** Addestrare una semplice rete **LSTM**

5. Downscaling e Bias Correction

- **Obiettivo:** Aumentare la risoluzione spaziale dei dati climatici o allinearli con ground truth.
- **Task:** Downscaling
- **Il concetto:** Partire da dati su griglie molto larghe (es. quadrati di 36 km) e addestrare modelli di Machine Learning per portarli a scale più fini (5-10 km).
Riguardo il bias invece identificare e ridurre bias sistemici in modelli globali, adattandoli all'uso locale.

6. Progetti Aperti

- Open Data Climatici
 - Un task interamente esplorativo dove siete liberi di proporre il caso d'uso attingendo da grandi archivi europei (e non).

Fonti Dati

Per chi sceglie i progetti liberi, ecco le principali piattaforme da cui scaricare i dati:

- **ECMWF** (*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts*)
 - Produce e fornisce modelli globali e previsioni meteorologiche all'avanguardia.
- **CDS** (*Copernicus Climate Data Store*)
 - L'archivio centrale del programma europeo Copernicus. Offre accesso libero tramite API a dati climatici passati, attuali e proiezioni future.
- **CLMS** (*Copernicus Land Monitoring Service*)
 - Fornisce informazioni geografiche derivate da satellite sulla copertura del suolo, l'uso del suolo e lo stato della vegetazione.

Librerie Python Suggerite

I dataset idro-climatici e satellitari utilizzano formati specifici (NetCDF4, GRIB, GeoTIFF). Ecco le librerie Python consigliate:

- **Modellistica e Classici:**
 - `scikit-learn` (ML), `pandas` (tabelle), `numpy` (array)
- **Dati Multidimensionali (NetCDF4, GRIB):**
 - `xarray` : Lo standard, gestisce i dati come un "pandas multidimensionale".
 - `netCDF4` / `cfrib` : Motori (engine) necessari per `xarray` per leggere i rispettivi formati.
- **Dati Geospaziali (GeoTIFF, vettori):**
 - `rasterio` o `rioxarray` : Ideali per aprire e manipolare immagini satellitari e raster.
 - `geopandas` : Per unire la comodità di pandas ai dati spaziali geospaziali.